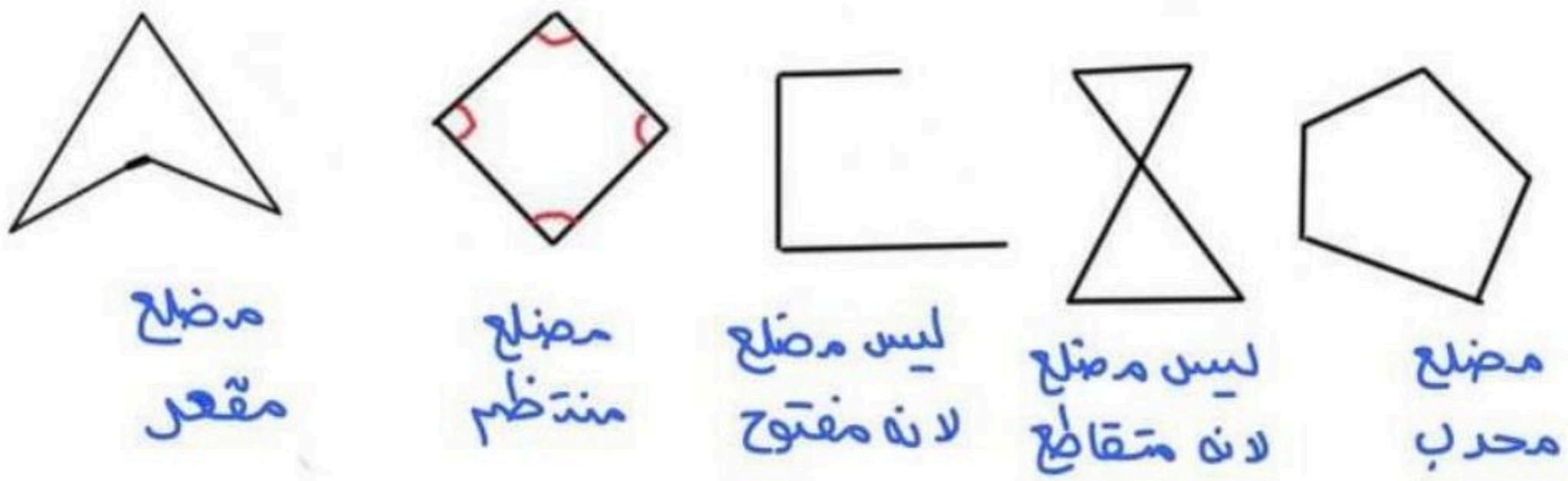
# زوايا المضلع

**المضلع** هو شكل مغلق يتكون من ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر

**بشرط :**

1. لا يتقاطع بعضهما مع بعض ..
2. غير مفتوح ..




## زوايا المضلع

- مجموع الزوايا الداخلية للمضلع المحدب: $S=(n-2)180^\circ$
- مجموع الزوايا الخارجية للمضلع المحدب: $360^\circ$ = دائما
- قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم: $X=\frac{(n-2)180^\circ}{n}$
- قياس الزاوية الخارجية في مضلع منتظم: $X=\frac{360^\circ}{n}$

حيث $S$ مجموع الزوايا الداخلية

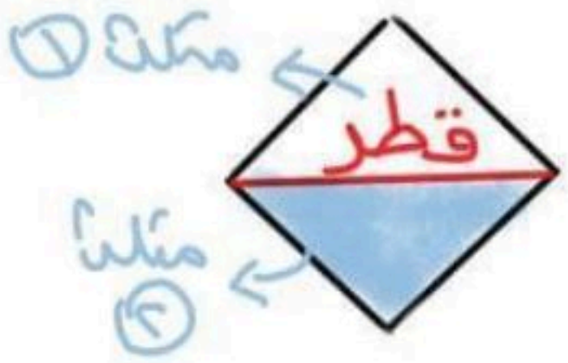
$n$ عدد الأضلاع

$X$ قياس الزاوية الواحدة

# الزاوية الداخلية والزاوية الخارجية لأي مضلع محدب متكاملة لأنها متجاورة على خط مستقيم ..

الزاوية الداخلية = $180^\circ$ − الزاوية الخارجية

الزاوية الخارجية = $180^\circ$ − الزاوية الداخلية




* عدد المثلثات في مضلع = $n-2$
* عدد الأقطار في مضلع = $n-3$

## عدد الأضلاع n للمضلع المحدب

عندما يكون المعطى زاوية داخلية في مضلع منتظم

$$n = \frac{360^\circ}{(180^\circ - \text{زاوية الداخلية})}$$

عندما يكون المعطى مجموع الزوايا الداخلية لأي مضلع

$$n = \frac{S}{180^\circ} + 2$$

عندما يكون المعطى الزاوية الخارجية في مضلع منتظم

$$n = \frac{360^\circ}{\text{الزاوية الخارجية}}$$

* اوجد عدد الاضلاع لضلع منتظم اذا كان قياس زاويته الداخلية يساوي $135^\circ$

$$n = \frac{360^\circ}{(180^\circ - 135^\circ)}$$

$n = 8$ أضلاع

* اوجد عدد الاضلاع لضلع مجموع قياسات زواياه الداخلية $360^\circ$

$$n = \frac{360}{180^\circ} + 2$$

$n = 4$ أضلاع

* اوجد عدد الاضلاع لضلع منتظم اذا كان قياس زاويته الخارجية $40^\circ$ !!

$$n = \frac{360^\circ}{40^\circ}$$

$n = 9$ أضلاع

# أمثلة توضيحية

* أوجد مجموع الزوايا الداخلية للمضلع السداسي ؟!

$$S = (n-2)\,180^\circ$$

$$S = (6-2)\,180^\circ$$

$$S = (4)\,180^\circ$$

$$S = 720^\circ$$

* أوجد مجموع الزوايا الخارجية لمضلع سداسي ؟! $360^\circ$

* اوجد قياس الزاوية الخارجية الواحدة في السداسي المنتظم ؟!

$$X = \frac{360^\circ}{6}$$

$$X = 60^\circ$$

* أوجد قياس الزاوية الداخلية في المضلع السداسي المنتظم ؟!

$$X = \frac{(6-2)\,180^\circ}{6}$$

$$X = \frac{(4)\,180^\circ}{6}$$

$$X = 120^\circ$$

## ملحوظة

- عدد المثلثات: بالتقسيم من رأس واحد $(n-2)$
- عدد الاقطار: المنطلقة من رأس واحد $(n-3)$